

Quatrième partie, séances 6.2, 7 et 8.1, 3heures :

Retour vers les applications linéaires.

1 Rappels

Définition 1 Soient E et F deux espaces vectoriels.

1. Une application linéaire de E dans F (encore appelé morphisme d'espace vectoriel), est une application de E dans F telle que

$$\forall(\lambda, \mu) \in K^2, \forall(u, v) \in E^2, f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v). \quad (1)$$

2. Si $E = F$, on dit que l'application linéaire f est un endomorphisme d'espace vectoriel.
3. Si l'application linéaire f est bijective, on dit que f est un isomorphisme d'espace vectoriel.
4. Si l'application linéaire f est une bijection de E dans E , on l'appelle automorphisme d'espace vectoriel.
5. On notera $\mathcal{L}(E, F)$, l'ensemble des applications linéaires de E dans F .

Rappelons que dans Partie I, nous avons défini le noyau d'une application linéaire $f : E \rightarrow F$ par

$$\ker f = f^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\},$$

et nous avons démontré que ce noyau est un sous-espace vectoriel de E .

Nous avons aussi défini l'image d'une application linéaire $f : E \rightarrow F$ comme étant

$$\operatorname{Im} f = f(E) = \{f(x) \mid x \in E\} \subset F,$$

que vous rencontrerez souvent écrit comme étant

$$\operatorname{Im} f = f(E) = \{y \in F \mid \exists x \in E, y = f(x)\}.$$

Nous avons démontré également que l'image $\operatorname{Im} f$ est un sous-espace vectoriel de F .

Rappelons un point de l'unité Maths 2 : il est souvent utilisé le fait suivant qui est vrai même si $f : E \rightarrow F$ n'est pas linéaire :

$$f : E \rightarrow F \text{ est surjective} \iff f(E) = F$$

En effet,

$$\begin{aligned} f : E \rightarrow F \text{ est surjective} &\iff \forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y \\ &\iff \forall y \in F, y \in f(E) \\ &\iff F \subset f(E) \end{aligned}$$

et il suffit de remarquer que l'on a toujours $f(E) \subset F$ par la définition de $f(E) = \{f(x) \mid x \in E\}$ et car $f : E \rightarrow F$.

Continuons nos rappels, cette fois sur l'injectivité : Une application $f : E \rightarrow F$ est injective ssi

$$\forall x \in E, \forall x' \in E, f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

Le sens de l'injectivité est le suivant : pour tout élément y de F , si y admet un antécédent, alors il n'en admet qu'un seul.

Le sens de la non-injectivité est le suivant : il existe un élément y de F qui admet au moins deux antécédents.

Exemple 2 L'application f définie par

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (-2x, y + 3z) \end{aligned}$$

est une application linéaire. En effet, soient $u = (x, y, z)$ et $v = (x', y', z')$ deux éléments de $\mathbb{R}^3$ et λ un réel, on a

$$\begin{aligned} f(u + v) &= f(x + x', y + y', z + z') \\ &= (-2(x + x'), y + y' + 3(z + z')) \\ &= (-2x, y + 3z) + (-2x', y' + 3z') \\ &= f(u) + f(v) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} f(\lambda \cdot u) &= f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \\ &= (-2\lambda x, \lambda y + 3\lambda z) \\ &= \lambda \cdot (-2x, y + 3z) \\ &= \lambda \cdot f(u) \end{aligned}$$

— Calculons le noyau $\ker f$:

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \ker f &\iff f(x, y, z) = (0, 0), \\ &\iff (-2x, y + 3z) = (0, 0), \\ &\iff \begin{cases} -2x = 0 \\ y + 3z = 0 \end{cases}, \\ &\iff (x, y, z) = (0, -3z, z), z \in \mathbb{R}, \\ &\iff (x, y, z) = z(0, -3, 1), z \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Donc $\ker f = \{z(0, -3, 1) \mid z \in \mathbb{R}\}$. Autrement dit, $\ker f = \langle (0, -3, 1) \rangle$: c'est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$ dirigée par le vecteur $(0, -3, 1)$.

- Calculons l'image de f : fixons $(x', y') \in \mathbb{R}^2$ et cherchons un antécédent de ce vecteur par f ; comme le noyau de f n'est pas réduit au vecteur nul, nous saurons par Proposition 3 que f n'est pas injective et qu'il n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas unicité de l'antécédent recherché.

$$\begin{aligned} (x', y') = f(x, y, z) &\iff (-2x, y + 3z) = (x', y') \\ &\iff \begin{cases} -2x &= x' \\ y + 3z &= y' \end{cases} \end{aligned}$$

On peut prendre par exemple $x = -\frac{x'}{2}$, $y' = y$, $z = 0$.

Conclusion : pour n'importe quel $(x', y') \in \mathbb{R}^2$, on a $f(-\frac{x'}{2}, y', 0) = (x', y')$. Donc, tout élément (x', y') de $\mathbb{R}^2$ est l'image d'un élément de $\mathbb{R}^3$ et donc f est surjective et on a $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$.

2 Caractérisation d'une application linéaire injective

On obtient très facilement une caractérisation des applications linéaires injectives.

Proposition 3 Soit $f : E \rightarrow F$, une application linéaire. Alors, f est injective si, et seulement si, $\ker f = \{0_E\}$.

Preuve :

□

Exemple 4 L'application linéaire f définie en Exemple 2 n'est pas injective car son noyau $\ker f$ qui est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ de dimension 1, n'est pas réduit à $\{0\}$.

Proposition 5 Soit une application linéaire $f : E \rightarrow F$. Alors si f est injective, elle transforme tout système libre de E en un système libre de F .

Preuve :

□

Exemple 6 Nous avons montré que l'application f définie par

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (-2x, y + 3z) \end{aligned}$$

est non injective, nous ne pouvons donc pas affirmer que l'image d'un système libre est un système libre. Par exemple, le système $\beta = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ est libre et

$$f(\beta) = \{f(1, 0, 1), f(0, 1, 1)\} = \{(-2, 3), (0, 4)\}$$

est un système libre, c'est facile à montrer. Alors que pour $\beta' = \{(1, 0, 1), (1, -3, 2)\}$, qui est aussi un système libre, on remarque que

$$f(\beta') = \{f(1, 0, 1), f(1, -3, 2)\} = \{(-2, 3), (-2, 3)\}$$

est lié.

3 Rang d'une application linéaire

Le point 1. de la proposition suivante est fondamental.

Proposition 7 *Soit E un espace de dimension n et admettant pour base $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$.*

- 1. Une application linéaire $f : E \rightarrow F$ est entièrement déterminée par l'image de la base de E .*
- 2. Soit $\beta' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un système de vecteurs de F . Il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que $f(\beta) = \beta'$ c'est à dire telle que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on ait $f(u_i) = v_i$.*

Preuve :

□

Exemple 8 Considérons l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$ muni de la base canonique $\beta = \{e_1, e_2, e_3\}$. Démontrer que la donnée de

$$\begin{cases} f(e_1) = e_1 + e_2 \\ f(e_2) = e_1 - e_2 \\ f(e_3) = e_1 + e_3 \end{cases}$$

détermine une unique application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Quelles sont les coordonnées dans la base canonique d'un vecteur $f(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3)$?

Proposition 9 Soit f une application linéaire de E dans F avec E de dimension finie n et $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ une base de E . Alors l'image $\text{Im } f$ de l'application f est l'espace vectoriel engendré par le système $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$:

$$\text{Im } f = \langle f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n) \rangle .$$

Preuve :

□

Définition-Proposition 10 Soit f une application linéaire de E dans F . Si le sous-espace vectoriel $\text{Im } f$ est de dimension finie, on appelle rang de f , et on le note $\text{rg } f$, la dimension de $\text{Im } f$:

$$\text{rg } f = \dim \text{Im } f.$$

Si E est de dimension finie n et s'il est muni de la base $\beta = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, alors

$$\text{rg } f = \text{rg} \{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}.$$

Preuve : Il s'agit juste de relire les définitions : on a

$$\begin{aligned} \text{rg } f = \dim \text{Im}(f) &\implies \text{rg } f = \dim \langle f(e_1), \dots, f(e_n) \rangle \text{ par Proposition 9,} \\ &\implies \text{rg } f = \text{rg} \{f(e_1), \dots, f(e_n)\} \text{ par déf. du rang d'un système de vecteurs.} \end{aligned}$$

□

Exemple 11 Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par

$$f(x, y, z) = (3x - 4y + 2z, 2x - 3y - z).$$

Quel est le rang de f ?

Considérons (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Il s'agit de trouver le rang du système de vecteurs $\{v_1, v_2, v_3\}$ avec

$$v_1 = f(e_1) = f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = f(e_2) = f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad v_3 = f(e_3) = f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Commençons par estimer le rang sans faire de calculs :

— Nous avons une famille de 3 vecteurs donc $\text{rg } f = \text{rg} \{v_1, v_2, v_3\} \leq 3$.

— Mais en fait les vecteurs v_1, v_2, v_3 sont dans un espace de dimension 2 donc

$$\dim \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \operatorname{rg} f \leq 2.$$

— f n'est pas l'application linéaire nulle (si c'était le cas, les vecteurs $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$ seraient tous nuls et ce n'est pas le cas). donc $\operatorname{rg} f \geq 1$.

Première conclusion : le rang de f vaut 1 ou 2. Il est facile de montrer que v_1 et v_2 sont linéairement indépendants (à faire si vous hésitez), donc le rang est 2 :

$$\operatorname{rg} f = \operatorname{rg}\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\} = \dim \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = 2$$

4 Théorème du rang et conséquence

Nous arrivons au but principal de cette partie.

Théorème 12 Soit f une application linéaire de E dans F avec E de dimension finie n , alors

$$n = \dim E = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$

Preuve :

□

Exemple 13 Soit l'application linéaire

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^4 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4) &\longmapsto (x_1 - x_2 + x_3, 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4, -x_1 - 2x_3 - x_4) \end{aligned}$$

Calculons le rang de f et la dimension du noyau de f . Commençons par appliquer le théorème du rang, on a ici

$$\dim \mathbb{R}^4 = 4 = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim \ker f + \operatorname{rg} f.$$

— **Première méthode.** On calcule d'abord le noyau :

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \ker f &\iff f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0) \\ &\iff \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 + 4x_4 &= 0 \\ -x_1 - 2x_3 - x_4 &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On résout ce système et on trouve qu'il est équivalent à

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \end{cases}$$

On s'aperçoit que les quatre variables x_1, x_2, x_3 et x_4 sont exprimables à partir de x_3 et x_4 qui vont devenir des paramètres. On trouve que le système est équivalent à

$$\begin{cases} x_1 &= x_2 - x_3 = (-x_3 - x_4) - x_3 = -2x_3 - x_4 \\ x_2 &= -x_3 - x_4 \end{cases}$$

Et donc

$$\begin{aligned} \ker f &= \left\{ (-2x_3 - x_4, -x_3 - x_4, x_3, x_4) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x_3 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \right\rangle \end{aligned}$$

Il est trivial de montrer que les deux vecteurs définissant le noyau sont linéairement indépendants, donc $\dim \ker f = 2$.

On applique maintenant le théorème du rang pour en déduire sans calculs la dimension de l'image : $\dim \operatorname{Im} f = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \ker f = 4 - 2 = 2$. Donc le rang de f qui est par définition $\dim \operatorname{Im} f$ vaut donc 2.

— **Deuxième méthode.** On calcule d'abord l'image $\operatorname{Im} f$. On note $\beta = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^4$. Calculons les quatre vecteurs $v_i = f(e_i)$:

$$\begin{aligned} v_1 &= f(e_1) = f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, & v_2 &= f(e_2) = f \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ v_3 &= f(e_3) = f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}, & v_4 &= f(e_4) = f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On trouve que le rang de f vaut

$$\operatorname{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \operatorname{rg} \left\{ \begin{array}{cccc} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \right\}$$

qui vaut en utilisant la méthode de la fin de la partie III :

$$\operatorname{rg}\{v_1, v_2, v_3, v_4\} = \operatorname{rg} \left\{ \begin{array}{cccc} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ v_1 & v_2 & v_3 - 2v_1 & v_4 - v_1 \end{array} \right\}$$

Comme nous sommes tombés sur trois fois le même vecteur et que $\{v_1, v_2\}$ forme un système libre, le rang de A est 2 (rappelons que le rang d'un système de vecteurs est le nombre maximal de vecteurs linéairement indépendants que l'on peut extraire du système). Ainsi,

$$\operatorname{rg} f = \dim \operatorname{Im} f = \dim \langle f(e_1), f(e_2), f(e_3), f(e_4) \rangle = 2$$

Maintenant, par le théorème du rang, $\dim \ker f = \dim \mathbb{R}^4 - \operatorname{rg} f = 4 - 2 = 2$.

On trouve bien sûr le même résultat par les deux méthodes.

Nous avons déjà appris qu'un noyau d'application linéaire réduit à $\{0\}$ est un fait équivalent à l'injectivité de l'application. Quand les ensembles de départ et d'arrivée E et F sont de même dimension, alors l'information est encore plus forte :

Proposition 14 *Soit f une application linéaire de E dans F avec*

$$\dim E = \dim F = n.$$

Alors, les équivalences suivantes sont vraies :

$$\begin{aligned} i : \ker f = \{0_E\} &\iff ii : f \text{ est injective,} \\ &\iff iii : f \text{ est bijective,} \\ &\iff iv : f \text{ est surjective,} \\ &\iff v : \text{l'image par } f \text{ d'une base de } E \text{ est une base de } F. \end{aligned}$$

Preuve :

□

Exemple 15 Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y) = (x - y, x + y).$$

Pour montrer que l'application linéaire f est bijective, on gagne un peu de temps en remarquant que l'espace de départ et l'espace d'arrivée ont même dimension. Ensuite on calcule le noyau :

$$\begin{aligned} (x, y) \in \ker f &\iff f(x, y) = 0 \iff (x - y, x + y) = (0, 0) \\ &\iff \begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \iff (x, y) = (0, 0) \end{aligned}$$

Ainsi $\ker f = \{(0, 0)\}$ est réduit au vecteur nul, ce qui prouve que f est injective et donc, par Proposition 14 on obtient que f est une bijection (et donc un isomorphisme).

Exercice 1 Rappelons que $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace vectoriel des polynômes de degré $\leq n$ à coefficients dans $\mathbb{R}$. Soit

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}_3[X] &\longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P(X) &\longmapsto XP''(X) \end{aligned}$$

1. Vérifier que f est linéaire.
2. Si $P = a + bX + cX^2 + dX^3$, calculer $f(P)$.
3. Déterminer $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$.

Exercice 2 On considère l'application linéaire f de R^3 dans R^2 définie par

$$f(x, y, z) = (x + y + z, y - x).$$

1. Vérifier que f est linéaire.
2. Déterminer une base de $\ker f$.
3. Donner la dimension de $\operatorname{Im} f$ en appliquant le théorème du rang. Que vaut $\operatorname{Im} f$?
4. L'application f est-elle injective ? surjective ?

Exercice 3 On considère l'application linéaire f de R^3 dans R^4 définie par

$$f(x, y, z) = (x + z, y - x, z + y, x + y + 2z).$$

1. Déterminer une base de $\operatorname{Im} f$.
2. Déterminer une base de $\ker f$.
3. L'application f est-elle injective ? surjective ?

Exercice 4 On note $\beta = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par la donnée des images des vecteurs de la base :

$$f(e_1) = -2e_1 + 2e_3, \quad f(e_2) = 3e_2, \quad f(e_3) = -4e_1 + 4e_3.$$

1. Soit $u = (x, y, z)$ un vecteur de $\mathbb{R}^3$. Calculer $f(u)$.
2. Donner une base de $\ker f$.
3. En utilisant que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ et en utilisant Proposition 14, étudier la surjectivité de f .
4. Quel est le rang de f ? Donner une base de $\operatorname{Im} f$.

Exercice 5 Pour les applications linéaires suivantes, déterminer $\ker f_i$ et $\operatorname{Im} f_i$. En déduire si f_i est injective, surjective, bijective.

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 & f_1(x, y) &= (2x + y, x - y) \\ f_2 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 & f_2(x, y, z) &= (2x + y + z, y - z, x + y) \\ f_3 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^4 & f_3(x, y) &= (y, 0, x - 7y, x + y) \\ f_4 : \mathbb{R}_3[X] &\rightarrow \mathbb{R}^3 & f_4(P) &= (P(-1), P(0), P(1)) \end{aligned}$$

/ Les solutions de cet exercice sont disponibles dans le fichier ficall_exo7.pdf de nos collègues Lillois, page 1462. Vous trouverez aussi un pdf extrait de ce document sur notre serveur Discord.
/

